T I E N D A V I R T U A L (N O P C O M M E R C E)

Matriz de trazabilidad · QA Automatizador · Semana 3

DOCUMENTACIÓN DE

MATRIZ DE TRAZABILIDAD

Requisitos, casos de prueba y defectos

AUTORA

María Elena Navarro Amaya (QA)

ENTREGA

20 de octubre de 2026

TIENDA VIRTUAL (NOPCOMMERCE)

Matriz de trazabilidad v1

Campo	Detalle
Proyecto	Tienda Virtual (nopCommerce) · https://demo.nopcommerce.com/
Autora	María Elena Navarro Amaya (QA)
Fecha	20 de octubre de 2026
Estados	Aprobado, Fallido, Parcial (cumple una parte) y Por ejecutar (escrito, sin ejecutar)
Revisor	Hamet Calderón
Archivo	docs/matriz-trazabilidad-v1 (en el repositorio)

1. Matriz requisito → casos → defectos

ID	Requisito (inferido)	Casos	Estado de ejecución	Defectos	Observación
RF-01	Mostrar error al iniciar sesión con una cuenta inexistente (M01).	CP-001	Aprobado	—	Requisito inferido. Sin hueco.
RF-02	La ficha de producto acepta cantidades enteras de 1 a 10 000 (M04).	CP-CANT-05 a 09	Aprobado	—	Requisito inferido. Sin hueco.
RF-03	La ficha de producto rechaza cantidades vacías, no numéricas, decimales, 0, negativas y mayores a 10 000 (M04).	CP-CANT-01 a 04 y 10 a 14 **Nuevos:** CP-CANT-18, 19	Parcial: CP-CANT-01 a 04 y 10 a 14 aprobados; 18 y 19 por ejecutar	DEF-03 (SCRUM-23)	Requisito inferido. Parcial: CP-CANT-04 pasó, pero la sesión exploratoria aceptó 0 en el iPhone 16 (DEF-03) y redondeó 1.5 a 1.
RF-04	El carrito valida la cantidad al editarla, de 1 a 10 000 (M04).	**Nuevos:** CP-CANT-15, 17	Por ejecutar	DEF-01 (SCRUM-21)	HUECO DE COBERTURA: estaba «por diseñar»; casos creados. Requisito inferido.
RF-05	El máximo de 10 000 se aplica al total acumulado del producto en el carrito (M04).	**Nuevo:** CP-CANT-16	Por ejecutar	DEF-02 (SCRUM-22)	HUECO DE COBERTURA: estaba «por diseñar»; caso creado. Requisito inferido.
RF-06	Cada clic en ADD TO CART agrega solo las unidades indicadas (M04).	**Nuevos:** CP-CART-01, 02	Fallido (observado en exploratoria); casos por ejecutar	DEF-04 (SCRUM-24)	HUECO DE COBERTURA: solo existía la nota D de las 10:35; casos creados. Requisito inferido.
RF-07	El precio en la moneda elegida es el mismo en la ficha y en el carrito (M02 y M04).	**Nuevos:** CP-MON-01, 02	Fallido (observado en exploratoria); casos por ejecutar	DEF-05 (registrado en Jira)	HUECO DE COBERTURA: sin caso; regla de redondeo por confirmar con negocio. Requisito inferido.
RF-08	Al llegar al límite de la lista de comparación (4 productos), el sistema informa al usuario (M02).	**Nuevos:** CP-CMP-01, 02	Fallido (observado en exploratoria); casos por ejecutar	DEF-06 (registrado en Jira)	HUECO DE COBERTURA: sin caso; el límite de 4 se infiere de la nota de las 11:12. Requisito inferido.

2. Qué muestra la matriz

Huecos de cobertura

- **RF-04 y RF-05** figuraban como «por diseñar» en el documento de casos; ahora tienen casos (CP-CANT-15 a 17).
- **RF-06, RF-07 y RF-08** solo existían como notas de la sesión exploratoria; ahora tienen casos (CP-CART, CP-MON, CP-CMP).
- **M05 (compra y pago)** es de prioridad alta y no tiene ningún requisito ni caso.
- **RF-01 tiene un solo caso (CP-001):** la cobertura de presencia es buena, pero la de calidad es débil; conviene agregar un segundo caso con otros datos.
- **No hay casos sin requisito:** todos los casos, existentes y nuevos, quedaron asociados a un requisito.

Impacto de los defectos

- **El carrito (M04)** concentra 4 de los 6 defectos: DEF-01 a DEF-04.
- **RF-03** tiene resultados contradictorios entre CP-CANT-04 (aprobado) y DEF-03.
- **RF-07 y RF-08** tienen defectos observados (DEF-05, DEF-06) ya registrados en Jira.

Cobertura de requisitos

Medida	Cálculo	Resultado
Requisitos con al menos un caso	8 de 8 (RF-01 a RF-08)	100 %
Requisitos con al menos un caso antes de crear los nuevos	3 de 8 (RF-01, RF-02, RF-03)	37,5 %
Requisitos con algún caso ejecutado	3 de 8 (RF-01, RF-02, RF-03)	37,5 %
Requisitos sin casos antes de crear los nuevos	5 de 8 (RF-04 a RF-08)	62,5 %
Requisitos con defecto asociado	6 de 8 (RF-03 a RF-08)	75 %

La cobertura mide presencia de casos, no su calidad. Un requisito puede tener casos y estar mal cubierto; por eso se revisa también qué tipo de casos tiene cada requisito (equivalencia, límites, datos extremos).

3. Acciones derivadas

N.º	Acción	Responsable	Estado
1	Ejecutar CP-CANT-18 y 19 y actualizar el estado de RF-03 (contradicción entre CP-CANT-04 y DEF-03).	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
2	Ejecutar los demás casos nuevos (CP-CANT-15 a 17, CP-CART, CP-MON, CP-CMP) y actualizar la matriz.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
3	Anotar la clave SCRUM de DEF-05 (redondeo EUR) y DEF-06 (Compare list), ya registrados en Jira.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
4	Confirmar la regla de redondeo de moneda (pregunta de las 10:55) para fijar el esperado de CP-MON-02.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
5	Confirmar si la wishlist de invitado perdida al iniciar sesión (11:00) pasa a ser defecto y agregar RF-09 si procede.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
6	Definir requisitos y casos para M05 (compra y pago), módulo de prioridad alta sin cobertura.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
7	Sustituir los códigos RF provisionales cuando exista la lista oficial de requisitos.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente
8	Subir la matriz al repositorio (docs/matriz-trazabilidad-v1.md) mediante rama y pull request.	María Elena Navarro Amaya	Pendiente

4. Defectos asociados a requisitos

ID	Clave Jira	Defecto	Requisito	Severidad / Prioridad	Estado
DEF-01	SCRUM-21	El carrito no valida la cantidad al editar (10001 o 0)	RF-04	Alta / Alta	To Do
DEF-02	SCRUM-22	El máximo de 10 000 no se aplica a la cantidad acumulada en el carrito	RF-05	Media / Media	To Do
DEF-03	SCRUM-23	Se acepta cantidad 0 al agregar al carrito desde la PDP	RF-03	Alta (Jira)	To Do
DEF-04	SCRUM-24	El doble clic rápido en ADD TO CART agrega 2 unidades en lugar de 1	RF-06	Media (Jira)	To Do
DEF-05	Por completar	Inconsistencia de redondeo entre PDP (€735.08) y carrito (€735.00) al usar EUR	RF-07	Por definir	Registrado
DEF-06	Por completar	El quinto producto en Compare list no se agrega y no se informa al usuario	RF-08	Menor (según la nota)	Registrado

5. Casos de prueba nuevos para cerrar los huecos

ID	Req.	Título	Pasos	Datos	Resultado esperado	Estado
CP-CANT-15	RF-04	Editar cantidad en el carrito a 10001	Precondición: carrito con el producto en cantidad 1. 1. Abrir Shopping cart. 2. Escribir 10001 en Qty. 3. Pulsar Update shopping cart.	10001	Rechazo: el carrito no queda con 10001 unidades	Por ejecutar (regresión de DEF-01)
CP-CANT-16	RF-05	Cantidad acumulada mayor a 10 000	Precondición: carrito vacío. 1. Agregar 5000 desde la ficha. 2. Volver a la ficha y agregar otras 5000. 3. Agregar 1 unidad más.	5000 + 5000 + 1	Rechazo o aviso: el carrito no supera 10 000 unidades	Por ejecutar (regresión de DEF-02)
CP-CANT-17	RF-04	Editar cantidad en el carrito a 0	Precondición: carrito con el producto en cantidad 1. 1. Abrir Shopping cart. 2. Escribir 0 en Qty. 3. Pulsar Update shopping cart.	0	Rechazo, porque el mínimo es 1 (criterio de DEF-01)	Por ejecutar (regresión de DEF-01)
CP-CANT-18	RF-03	Cantidad 0 en la ficha del iPhone 16 128GB	Precondición: usuario invitado. 1. Abrir la PDP del Apple iPhone 16 128GB. 2. Escribir 0 en cantidad. 3. Pulsar ADD TO CART.	0	Mensaje de cantidad inválida; el carrito no cambia	Por ejecutar (reproduce DEF-03; compara con CP-CANT-04)
CP-CANT-19	RF-03	Cantidad decimal en la ficha del iPhone 16 128GB	Precondición: usuario invitado. 1. Abrir la PDP del Apple iPhone 16 128GB. 2. Escribir 1.5 en cantidad. 3. Pulsar ADD TO CART.	1.5	Rechazo, igual que CP-CANT-11; no se redondea en silencio	Por ejecutar (la nota de las 10:28 observó redondeo a 1)
CP-CART-01	RF-06	Un clic agrega una unidad	Precondición: usuario invitado. 1. Abrir la PDP del iPhone 16 128GB con cantidad 1. 2. Hacer un clic en ADD TO CART.	Cantidad 1	El contador del carrito sube en 1	Por ejecutar (línea base; nota de las 10:12)

ID	Req.	Título	Pasos	Datos	Resultado esperado	Estado
CP-CART-02	RF-06	Doble clic rápido agrega una sola unidad	Precondición: usuario invitado con unidades en el carrito. 1. Abrir la PDP del iPhone 16 128GB con cantidad 1. 2. Hacer doble clic en ADD TO CART en menos de 300 ms.	Cantidad 1	El contador sube en 1, no en 2	Por ejecutar (regresión de DEF-04)
CP-MON-01	RF-07	Precio igual en la ficha y el carrito en USD	Precondición: moneda US Dollar. 1. Abrir la PDP del iPhone 16 128GB. 2. Agregar 1 al carrito. 3. Comparar el precio del carrito con el de la ficha.	$799.00	Ambos precios coinciden	Por ejecutar (línea base)
CP-MON-02	RF-07	Precio igual en la ficha y el carrito en EUR	Precondición: moneda Euro. 1. Abrir la PDP del iPhone 16 128GB. 2. Agregar 1 al carrito. 3. Comparar el precio del carrito con el de la ficha.	€735.08	Ambos precios coinciden (regla de redondeo por confirmar)	Por ejecutar (regresión de DEF-05; el carrito mostró €735.00)
CP-CMP-01	RF-08	Agregar hasta 4 productos a Compare list	Precondición: lista de comparación vacía. 1. Pulsar Add to compare list en 4 productos distintos.	4 productos	Los 4 se agregan a la lista	Por ejecutar (línea base; nota de las 11:12)
CP-CMP-02	RF-08	Quinto producto en Compare list muestra aviso	Precondición: lista de comparación con 4 productos. 1. Pulsar Add to compare list en un quinto producto.	5.º producto	No se agrega y se muestra un mensaje de límite alcanzado	Por ejecutar (regresión de DEF-06)

6. Cobertura frente al alcance (M01 a M08)

Módulo	Prioridad	Nombre	Requisitos	Cobertura
M01	Alta	Registro e inicio de sesión	RF-01	Parcial: falta login válido, registro y cierre de sesión
M02	Alta	Catálogo de productos	RF-07, RF-08	Parcial: sin requisito de listado ni búsqueda
M03	Media	Filtros y ordenamiento	—	Sin requisito
M04	Alta	Carrito de compras	RF-02 a RF-06	Parcial: falta quitar productos y cálculo del total
M05	Alta	Proceso de compra y pago	—	Sin requisito: es el mayor hueco del alcance
M06	Media	Cuenta del cliente	—	Sin requisito (wishlist de invitado por confirmar)
M07	Baja	Formulario de contacto	—	Sin requisito
M08	Baja	Panel de administración	—	Sin requisito

Cómo mantener la matriz

- Actualízala cada vez que cambie un requisito, se agregue un caso o aparezca un defecto.
- Si un requisito es inferido, anótalo en la columna de observación.
- Cada defecto va en la fila del requisito que incumple.
- Revisa los huecos antes de cerrar el ciclo de pruebas.